

Documento funcional y técnico del proyecto

1. Nombre del proyecto

PA Plan Advisor — Calculadora inteligente de planes por país y proveedor PA

2. Objetivo general

Construir una aplicación web protegida por login que permita:

1. Ingestar documentación de una PA/proveedor y documentación normativa por país.
2. Usar IA para interpretar los documentos y proponer reglas de cálculo por país.
3. Permitir que únicamente un **Admin** revise, edite, apruebe y active dichas reglas.
4. Crear una calculadora determinista para cada país/proveedor a partir de reglas aprobadas.
5. Permitir a clientes autorizados calcular el plan recomendado únicamente para países ya configurados y activos.
6. Generar un resumen en inglés explicando la recomendación de plan y el razonamiento comercial.

La IA se utiliza para **interpretación documental** y **redacción de resúmenes**, pero el cálculo final debe ser siempre determinista y basado en reglas aprobadas.

3. Arquitectura propuesta

3.1 Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React + Vite o Next.js frontend desplegado en Netlify
Backend/API	Railway
Base de datos	Supabase PostgreSQL
Auth	Supabase Auth
Storage documentos	Supabase Storage
IA	OpenAI API
Hosting frontend	Netlify
Hosting backend	Railway

3.2 Arquitectura lógica

```
Usuario
  ↓
Frontend en Netlify
```

```

↓
Supabase Auth
↓
Backend API en Railway
↓
Supabase PostgreSQL
↓
Supabase Storage
↓
OpenAI API

```

3.3 Principio clave

La IA **no debe modificar reglas activas automáticamente.**

Flujo correcto:

```

Documento nuevo
↓
IA analiza y propone reglas/cambios
↓
Admin revisa y aprueba
↓
Se activa versión de reglas
↓
Calculadora usa reglas aprobadas

```

4. Roles y permisos

4.1 Roles

Rol	Descripción
Admin	Usuario interno con control total del sistema
Internal user	Usuario interno que puede hacer cálculos y generar resúmenes, pero no modificar reglas
Client user	Cliente externo que solo puede calcular sobre países activos

4.2 Permisos por rol

Funcionalidad	Admin	Internal user	Client user
Login	Sí	Sí	Sí
Ver países activos	Sí	Sí	Sí
Ver países en borrador	Sí	Opcional	No

Funcionalidad	Admin	Internal user	Client user
Crear país	Sí	No	No
Subir documentos	Sí	No	No
Analizar documentos con IA	Sí	No	No
Revisar reglas propuestas	Sí	No	No
Editar reglas	Sí	No	No
Aprobar reglas	Sí	No	No
Activar versión país/PA	Sí	No	No
Editar planes	Sí	No	No
Ejecutar calculadora	Sí	Sí	Sí, solo países activos
Generar resumen IA	Sí	Sí	Opcional: sí/no según configuración
Ver todos los escenarios	Sí	Sí, internos	No
Ver sus propios escenarios	Sí	Sí	Sí
Ver logs de IA	Sí	No	No

4.3 Restricción crítica

El **Admin** es el único usuario que puede modificar o dar de alta información de un país.

El cliente solo puede:

- ver países con calculadora activa,
- introducir volúmenes,
- obtener cálculo de plan recomendado,
- ver explicación/resumen si está permitido.

5. Módulos funcionales

5.1 Módulo de autenticación

Objetivo

Proteger el acceso a la aplicación y controlar quién puede consumir IA o modificar información.

Requisitos

- Login con email/password mediante Supabase Auth.
- Soporte de roles.
- Sesiones seguras.
- Logout.
- Posibilidad de desactivar usuarios.

- Posibilidad de asociar usuarios cliente a una empresa/cliente.

Reglas

- Ninguna ruta privada debe ser accesible sin login.
- Las rutas `/admin/*` solo son accesibles por Admin.
- Las llamadas backend deben validar el usuario y su rol.
- Las claves OpenAI nunca deben exponerse al frontend.

5.2 Módulo de países y proveedores

Objetivo

Permitir configurar calculadoras por país y PA/proveedor.

Entidades

- Country: France, Spain, Italy, etc.
- Provider/PA: B2Brouter, futura PA, etc.
- Calculation profile: versión de reglas y planes para una combinación país + proveedor.

Estados de un país/proveedor

Estado	Descripción	Visible para cliente
Draft	Se está configurando	No
Pending approval	IA extrajo reglas, falta aprobación	No
Active	Calculadora aprobada y disponible	Sí
Archived	Versión antigua o desactivada	No

Comportamiento

- Un país puede tener varios proveedores.
- Un proveedor puede tener varias versiones de reglas.
- Solo una versión puede estar activa para una combinación país + proveedor, salvo que se permita seleccionar fecha de vigencia.
- El cliente solo ve países/proveedores con estado `Active`.

5.3 Módulo de ingesta documental

Objetivo

Permitir al Admin subir documentos de una PA/proveedor o documentos normativos de un país para que la IA extraiga reglas de cálculo.

Formatos aceptados en MVP

- PDF
- DOCX
- XLSX
- CSV
- TXT/MD

Tipos de documento

Tipo	Ejemplo
Provider pricing	Tabla de planes y precios PA
Provider transaction guide	Guía de consumo de transacciones
Country legal guide	Documentación normativa país
Contract	Contrato partner/reseller
Commercial confirmation	Email o documento de confirmación comercial
Other	Otros documentos

Flujo

```
Admin selecciona país y proveedor
↓
Sube uno o varios documentos
↓
Los documentos se guardan en Supabase Storage
↓
Se registra metadata en base de datos
↓
Admin pulsa "Analyze documents with AI"
↓
Backend descarga/lee documentos
↓
Backend llama a OpenAI
↓
IA devuelve reglas, planes, supuestos, dudas y citas/extractos
↓
Se guarda análisis como borrador
```

Requisitos

- Guardar documento original.
- Guardar fecha de subida.
- Guardar usuario que subió.
- Guardar país/proveedor asociado.
- Guardar resultado de análisis IA.
- Permitir múltiples documentos por análisis.

- Permitir reanalizar si se suben documentos nuevos.

5.4 Agente IA de interpretación documental

Objetivo

Analizar documentos subidos y proponer un perfil de cálculo estructurado para el país/proveedor.

Responsabilidades del agente

El agente debe extraer:

1. País aplicable.
2. PA/proveedor aplicable.
3. Moneda.
4. Tipos de obligación.
5. Tipos de operación relevantes.
6. Reglas de consumo por operación.
7. Planes disponibles.
8. Transacciones incluidas por plan.
9. Fee anual/mensual.
10. Coste por transacción extra.
11. Supuestos.
12. Ambigüedades.
13. Conflictos entre documentos.
14. Extractos fuente que justifican cada regla.

Output esperado

El agente debe devolver JSON estructurado y texto explicativo.

Ejemplo de JSON de salida

```
{
  "country": "France",
  "provider": "B2Brouter",
  "currency": "EUR",
  "calculation_basis": "PA transactions",
  "summary": "The documents indicate that issued invoices consume two PA transactions because they require invoice transmission and fiscal report submission. Received invoices consume one PA transaction.",
  "rules": [
    {
      "input_key": "issued_einvoicing",
      "label": "Issued e-invoicing invoices",
      "direction": "Issued",
      "obligation": "E-invoicing",
      "operation_group": "Domestic B2B invoices",
      "pa_transactions_per_item": 2,
    }
  ]
}
```

```

    "reason": "Invoice transmission plus fiscal report submission",
    "confidence": "high",
    "source_document_id": "...",
    "source_excerpt": "..."
  },
  {
    "input_key": "issued_ereporting",
    "label": "Issued e-reporting invoices",
    "direction": "Issued",
    "obligation": "E-reporting",
    "operation_group": "Cross-border B2B and B2C invoices",
    "pa_transactions_per_item": 2,
    "reason": "Invoice transmission plus fiscal report submission",
    "confidence": "high",
    "source_document_id": "...",
    "source_excerpt": "..."
  },
  {
    "input_key": "payment_ereporting",
    "label": "Payment e-reporting reports",
    "direction": "Issued",
    "obligation": "Payment e-reporting",
    "operation_group": "Reportable payments where VAT is due on
collection",
    "pa_transactions_per_item": 1,
    "reason": "Payment report submission",
    "confidence": "medium",
    "source_document_id": "...",
    "source_excerpt": "..."
  },
  {
    "input_key": "received_einvoicing",
    "label": "Received e-invoicing invoices",
    "direction": "Received",
    "obligation": "E-invoicing",
    "operation_group": "Domestic received invoices",
    "pa_transactions_per_item": 1,
    "reason": "Incoming invoice reception",
    "confidence": "high",
    "source_document_id": "...",
    "source_excerpt": "..."
  },
  {
    "input_key": "received_ereporting",
    "label": "Received e-reporting invoices",
    "direction": "Received",
    "obligation": "E-reporting",
    "operation_group": "Foreign supplier invoices",
    "pa_transactions_per_item": 1,
    "reason": "Incoming invoice reception / reporting where applicable",
    "confidence": "medium",

```

```

    "source_document_id": "...",
    "source_excerpt": "..."
  }
],
"plans": [
  {
    "plan_name": "Plan 1",
    "included_pa_transactions": 1200,
    "annual_fee": 498,
    "monthly_fee": 41.5,
    "extra_transaction_cost": 0.435,
    "confidence": "high",
    "source_document_id": "...",
    "source_excerpt": "..."
  }
],
"assumptions": [
  {
    "key": "b2c_treatment",
    "value": "Invoice by invoice",
    "confidence": "medium",
    "reason": "Business decision confirmed by user"
  }
],
"ambiguities": [
  {
    "topic": "Received e-reporting daily ledger",
    "description": "The document does not fully clarify whether the reporting component is charged per ledger or per invoice.",
    "suggested_action": "Confirm with PA before client-facing use if material."
  }
],
"conflicts": []
}

```

Reglas del agente documental

- Debe extraer reglas de forma estructurada.
- Debe indicar nivel de confianza: `high`, `medium`, `low`.
- Debe indicar fuente/extracto por cada regla importante.
- Debe marcar ambigüedades.
- Debe marcar conflictos.
- No debe activar reglas automáticamente.
- Si no encuentra planes o precios, debe indicarlo.
- Si no encuentra reglas de consumo, debe indicarlo.
- Si un documento no es suficiente para calcular, debe decir qué falta.

5.5 Módulo de revisión y aprobación de reglas

Objetivo

Permitir que el Admin revise lo extraído por IA antes de activar una calculadora.

Pantalla de revisión

Debe mostrar:

1. Reglas extraídas.
2. Planes extraídos.
3. Supuestos.
4. Ambigüedades.
5. Conflictos.
6. Extractos fuente.
7. Estado de aprobación.

Acciones del Admin

Acción	Descripción
Approve rule	Aprueba una regla extraída
Edit rule	Modifica manualmente una regla
Reject rule	Descarta una regla
Mark as pending	La deja pendiente de confirmación
Approve plan	Aprueba un plan
Edit plan	Modifica manualmente un plan
Activate profile	Activa la calculadora del país/proveedor

Reglas

- No se puede activar un perfil sin al menos una regla y un plan aprobados.
- No se puede activar un perfil con conflictos críticos sin resolver.
- El sistema debe guardar quién aprobó cada regla y cuándo.
- Si una regla fue editada manualmente, debe conservarse el valor propuesto por IA y el valor final aprobado.

5.6 Módulo de calculadora determinista

Objetivo

Permitir calcular el plan más rentable usando reglas activas y aprobadas.

Inputs dinámicos

Los inputs de la calculadora deben generarse a partir de las reglas activas del país/proveedor.

Ejemplo para Francia:

Input key	Label
issued_einvoicing	Issued e-invoicing invoices/year
issued_ereporting	Issued e-reporting invoices/year
payment_ereporting	Payment e-reporting reports/year
received_einvoicing	Received e-invoicing invoices/year
received_ereporting	Received e-reporting invoices/year

Fórmula general

```
Total PA transactions =  
SUM(volume[input_key] × pa_transactions_per_item[input_key])
```

Fórmula por plan

```
extra_transactions = max(0, total_pa_transactions - included_pa_transactions)  
  
extra_cost = extra_transactions × extra_transaction_cost  
  
total_annual_cost = annual_fee + extra_cost
```

Recomendación

```
recommended_plan = plan with minimum total_annual_cost
```

Requisitos

- La calculadora no debe llamar a IA para calcular.
- Debe guardar inputs, resultado y versión de reglas usada.
- Debe comparar todos los planes activos.
- Debe mostrar si un plan inferior sale más caro por exceso.
- Debe mostrar si un plan superior no compensa aunque incluya más transacciones.
- Debe usar únicamente reglas activas y aprobadas.

Output de cálculo

```
{  
  "country": "France",  
  "provider": "B2Brouter",
```

```

"profile_version": "v1.0",
"inputs": {
  "issued_einvoicing": 1000,
  "issued_ereporting": 500,
  "payment_ereporting": 100,
  "received_einvoicing": 2000,
  "received_ereporting": 300
},
"transaction_breakdown": [
  {
    "input_key": "issued_einvoicing",
    "label": "Issued e-invoicing invoices/year",
    "volume": 1000,
    "pa_transactions_per_item": 2,
    "total_pa_transactions": 2000
  }
],
"total_pa_transactions": 5400,
"plan_comparison": [
  {
    "plan_name": "Plan 1",
    "included_pa_transactions": 1200,
    "annual_fee": 498,
    "extra_transactions": 4200,
    "extra_transaction_cost": 0.435,
    "extra_cost": 1827,
    "total_annual_cost": 2325
  }
],
"recommended_plan": {
  "plan_name": "Plan 3",
  "included_pa_transactions": 7200,
  "annual_fee": 1218,
  "extra_transactions": 0,
  "extra_cost": 0,
  "total_annual_cost": 1218
}
}

```

5.7 Agente IA de resumen en inglés

Objetivo

Generar una explicación clara en inglés después de que la calculadora determinista haya generado el resultado.

Input del agente

El agente recibe:

- país,
- proveedor,
- versión de reglas,
- inputs,
- desglose de transacciones,
- comparación de planes,
- plan recomendado,
- supuestos activos,
- idioma objetivo: inglés.

Output esperado

Un resumen en inglés, claro y comercial.

Ejemplo:

Based on the estimated annual volume, the client would consume 5,400 PA transactions per year.

The recommended option is Plan 3, as it includes 7,200 PA transactions per year and results in the lowest total annual cost.

Although Plan 2 has a lower annual fee, the expected excess transactions would make it more expensive overall. Plan 4 would cover the volume without excess, but its annual fee is higher than Plan 3.

Therefore, Plan 3 is the most cost-effective option for this client.

Reglas del agente de resumen

- Debe escribir en inglés.
 - Debe explicar la recomendación de forma sencilla.
 - Debe mencionar total de PA transactions.
 - Debe mencionar plan recomendado.
 - Debe explicar por qué no se recomienda el plan inmediatamente inferior si es relevante.
 - Debe explicar por qué no compensa el plan superior si es relevante.
 - No debe recalcular.
 - No debe cambiar cifras.
 - Debe usar únicamente los datos del resultado del cálculo.
-

5.8 Módulo de escenarios

Objetivo

Guardar cálculos realizados para poder consultarlos más tarde.

Requisitos

- Guardar nombre del cliente.
- Guardar país/proveedor.
- Guardar inputs.
- Guardar resultado completo.
- Guardar versión de reglas usada.
- Guardar usuario que creó el escenario.
- Guardar fecha.
- Permitir duplicar escenario.
- Permitir recalcular con versión activa actual.
- Permitir comparar resultado histórico vs nueva versión.

Visibilidad

- Admin puede ver todos.
 - Internal user puede ver escenarios internos.
 - Client user solo puede ver sus propios escenarios o los asociados a su empresa.
-

5.9 Módulo de control de consumo IA

Objetivo

Controlar costes y evitar abuso.

Acciones IA a registrar

Acción	Usuario permitido
Document analysis	Admin
Generate summary	Admin, Internal, opcional Client
Re-analyze document	Admin

Log mínimo

Guardar en `ai_usage_logs`:

- user_id,
- action,
- model,
- input tokens,
- output tokens,

- estimated cost,
- document_id si aplica,
- scenario_id si aplica,
- timestamp.

Límites recomendados

Rol	Límite sugerido
Admin	Alto o sin límite inicial
Internal user	50 resúmenes/mes
Client user	0-10 resúmenes/mes, configurable

Reglas

- El cálculo no consume IA.
- La IA solo se llama con botones explícitos.
- Document analysis solo disponible para Admin.
- Guardar resultado IA para no regenerar innecesariamente.

6. Pantallas de la aplicación

6.1 Login

Ruta: `/login`

Elementos:

- Email.
- Password.
- Botón login.
- Recuperación de contraseña si se habilita.

6.2 Dashboard

Ruta: `/dashboard`

Para Admin:

- Países configurados.
- Países en borrador.
- Últimos documentos subidos.
- Últimos escenarios.
- Accesos a Admin.

Para Internal user:

- Países activos.
- Nuevo cálculo.
- Escenarios recientes.

Para Client user:

- Países activos disponibles.
- Nuevo cálculo.
- Mis escenarios.

6.3 Countries

Ruta: `/countries`

Admin ve:

Country	Provider	Version	Status	Active from	Actions
France	B2Brouter	v1.0	Active	2026-09-01	View / Edit
Germany	Provider X	Draft	Draft	-	Continue setup

Cliente ve solo:

Country	Provider	Action
France	B2Brouter	Calculate

6.4 Country setup

Ruta: `/admin/countries/new` o `/admin/countries/:id/setup`

Solo Admin.

Campos:

- Country.
- Provider / PA.
- Currency.
- Notes.

Acciones:

- Crear país/proveedor.
- Subir documentos.
- Analizar documentos.

6.5 Document upload

Ruta: `/admin/countries/:id/documents`

Solo Admin.

Elementos:

- Upload file.
- Document type.
- Description.
- Uploaded documents list.
- Analyze selected documents with AI.

6.6 Document analysis review

Ruta: `/admin/analyses/:id`

Solo Admin.

Secciones:

1. Summary of detected logic.
2. Extracted transaction rules.
3. Extracted plans.
4. Extracted assumptions.
5. Ambiguities.
6. Conflicts.
7. Source excerpts.
8. Approve/Edit/Reject controls.

6.7 Profile activation

Ruta: `/admin/profiles/:id`

Solo Admin.

Debe permitir:

- Ver reglas aprobadas.
- Ver planes aprobados.
- Ver supuestos aprobados.
- Activar versión.
- Archivar versión anterior.

Validaciones:

- No activar si faltan planes.
 - No activar si faltan reglas.
 - No activar si hay conflictos críticos.
 - Confirmación modal antes de activar.
-

6.8 Calculator

Ruta: `/calculator/:country/:provider`

Disponible para Admin, Internal y Client si el país/proveedor está activo.

Elementos:

- Nombre del cliente.
 - Inputs generados dinámicamente desde reglas activas.
 - Botón `Calculate`.
 - Resultado.
 - Botón `Generate English summary`.
-

6.9 Scenario result

Ruta: `/scenarios/:id`

Elementos:

- Inputs.
 - Transaction breakdown.
 - Plan comparison.
 - Recommended plan.
 - AI summary en inglés.
 - Copy summary.
 - Download / export opcional.
-

6.10 Admin settings

Ruta: `/admin/settings`

Opcional en MVP.

Elementos:

- Gestión de usuarios.
- Límites IA.

- Modelos IA.
 - Configuración de permisos.
-

7. Modelo de datos propuesto

7.1 `users_profile`

Supabase Auth gestiona usuarios base. Crear tabla complementaria:

Campo	Tipo
id	uuid, PK, references auth.users
email	text
full_name	text
role	enum: admin, internal, client
company_id	uuid nullable
active	boolean
created_at	timestamp

7.2 `companies`

Campo	Tipo
id	uuid PK
name	text
type	enum: internal, client
created_at	timestamp

7.3 `countries`

Campo	Tipo
id	uuid PK
code	text, e.g. FR
name	text, e.g. France
created_by	uuid
created_at	timestamp

7.4 providers

Campo	Tipo
id	uuid PK
name	text
type	text, e.g. PA/PDP
created_at	timestamp

7.5 calculation_profiles

Campo	Tipo
id	uuid PK
country_id	uuid
provider_id	uuid
version	text
currency	text
status	enum: draft, pending_approval, active, archived
calculation_basis	text, e.g. PA transactions
active_from	date nullable
active_to	date nullable
created_by	uuid
approved_by	uuid nullable
approved_at	timestamp nullable
created_at	timestamp

7.6 transaction_rules

Campo	Tipo
id	uuid PK
profile_id	uuid
input_key	text
label	text

Campo	Tipo
direction	text
obligation	text
operation_group	text
pa_transactions_per_item	numeric
reason	text
source_document_id	uuid nullable
source_excerpt	text nullable
confidence	enum: high, medium, low
status	enum: proposed, approved, rejected, pending_confirmation
ai_proposed_value	jsonb nullable
manually_edited	boolean
approved_by	uuid nullable
approved_at	timestamp nullable
created_at	timestamp

7.7 plans

Campo	Tipo
id	uuid PK
profile_id	uuid
plan_name	text
included_pa_transactions	numeric
annual_fee	numeric
monthly_fee	numeric nullable
extra_transaction_cost	numeric
status	enum: proposed, approved, rejected
source_document_id	uuid nullable
source_excerpt	text nullable
confidence	enum: high, medium, low
approved_by	uuid nullable
approved_at	timestamp nullable

Campo	Tipo
created_at	timestamp

7.8 assumptions

Campo	Tipo
id	uuid PK
profile_id	uuid
key	text
value	text
reason	text nullable
status	enum: proposed, approved, rejected, pending_confirmation
source_document_id	uuid nullable
created_at	timestamp

7.9 documents

Campo	Tipo
id	uuid PK
country_id	uuid
provider_id	uuid
profile_id	uuid nullable
filename	text
storage_path	text
document_type	text
description	text nullable
uploaded_by	uuid
created_at	timestamp

7.10 document_analyses

Campo	Tipo
id	uuid PK
profile_id	uuid
document_ids	uuid[] or jsonb
analysis_json	jsonb
summary	text
status	enum: completed, failed, pending_review
created_by	uuid
created_at	timestamp

7.11 scenarios

Campo	Tipo
id	uuid PK
company_id	uuid nullable
client_name	text
profile_id	uuid
input_json	jsonb
result_json	jsonb
recommended_plan_id	uuid
ai_summary	text nullable
created_by	uuid
created_at	timestamp

7.12 ai_usage_logs

Campo	Tipo
id	uuid PK
user_id	uuid
action	text

Campo	Tipo
model	text
input_tokens	integer nullable
output_tokens	integer nullable
estimated_cost	numeric nullable
document_id	uuid nullable
scenario_id	uuid nullable
created_at	timestamp

7.13 `audit_logs`

Campo	Tipo
id	uuid PK
user_id	uuid
action	text
entity_type	text
entity_id	uuid
before_json	jsonb nullable
after_json	jsonb nullable
created_at	timestamp

8. API backend propuesta

Base URL backend Railway:

```
https://api.yourdomain.com
```

Auth

Todas las llamadas privadas deben validar el JWT de Supabase Auth.

Endpoints principales

8.1 Countries

GET /countries

- Admin: devuelve todos.
- Client/Internal: devuelve solo activos.

POST /admin/countries

Solo Admin.

Crea país.

8.2 Providers

GET /providers

Lista proveedores.

POST /admin/providers

Solo Admin.

Crea proveedor.

8.3 Profiles

POST /admin/profiles

Solo Admin.

Crea perfil país/proveedor en draft.

GET /admin/profiles/:id

Solo Admin.

POST /admin/profiles/:id/activate

Solo Admin.

Activa perfil si cumple validaciones.

8.4 Documents

`POST /admin/documents/upload`

Solo Admin.

Sube documento a Supabase Storage y crea registro.

`POST /admin/documents/analyze`

Solo Admin.

Body:

```
{
  "profile_id": "...",
  "document_ids": ["...", "..."]
}
```

Devuelve análisis IA estructurado.

8.5 Rules and plans approval

`PATCH /admin/rules/:id`

Solo Admin.

Edita regla.

`POST /admin/rules/:id/approve`

Solo Admin.

`POST /admin/rules/:id/reject`

Solo Admin.

`PATCH /admin/plans/:id`

Solo Admin.

`POST /admin/plans/:id/approve`

Solo Admin.

8.6 Calculator

GET /calculator/available-countries

Devuelve países/proveedores activos.

GET /calculator/profile/:profile_id

Devuelve inputs dinámicos y reglas activas.

POST /calculator/calculate

Disponible para Admin/Internal/Client si perfil activo.

Body:

```
{
  "profile_id": "...",
  "client_name": "Client A",
  "inputs": {
    "issued_einvoicing": 1000,
    "issued_ereporting": 500,
    "payment_ereporting": 100,
    "received_einvoicing": 2000,
    "received_ereporting": 300
  }
}
```

Devuelve resultado determinista y guarda escenario.

8.7 AI summary

POST /scenarios/:id/generate-summary

Genera resumen en inglés.

Reglas:

- No recalcula.
 - Usa `result_json` guardado.
 - Guarda `ai_summary`.
 - Registra uso IA.
-

9. Prompts / comportamiento de los agentes

9.1 Prompt agente documental

Objetivo: extraer reglas y planes de documentos.

Debe recibir:

- país,
- proveedor,
- documentos convertidos a texto,
- reglas actuales si existen,
- planes actuales si existen.

Instrucciones clave:

You are a document analysis agent for an e-invoicing/e-reporting PA plan calculator.

Your task is to extract calculation rules, pricing plans, assumptions, ambiguities and conflicts from the provided documents.

Do not produce client-facing recommendations.

Do not activate or modify rules.

Return structured JSON.

Every extracted rule or plan must include confidence and source excerpt.

If information is missing, say what is missing.

If documents conflict, flag the conflict.

If the document is ambiguous, create an ambiguity item.

Output obligatorio:

- country,
- provider,
- currency,
- calculation_basis,
- rules,
- plans,
- assumptions,
- ambiguities,
- conflicts,
- summary.

9.2 Prompt agente de resumen

Objetivo: redactar resumen en inglés del cálculo.

Debe recibir únicamente resultado del cálculo y supuestos aprobados.

Instrucciones clave:

You are a commercial explanation agent.
Write in English.
Explain the recommended plan clearly and concisely.
Do not recalculate.
Do not change numbers.
Use only the calculation result provided.
Mention total PA transactions, recommended plan, annual cost and excess transactions if any.
Explain why the recommended plan is more cost-effective than the closest lower and higher alternatives when relevant.

10. Reglas de negocio clave

1. Solo el Admin puede crear/modificar países, proveedores, reglas y planes.
2. Solo el Admin puede subir y analizar documentos.
3. Solo el Admin puede aprobar reglas.
4. Los clientes solo pueden calcular sobre países activos.
5. El cálculo no debe llamar a IA.
6. La IA no puede activar reglas.
7. Una calculadora se genera a partir de reglas aprobadas.
8. Si se suben documentos nuevos para un país ya activo, se crea una nueva versión draft/pending, no se modifica directamente la activa.
9. Los escenarios guardan la versión de reglas usada.
10. El resumen en inglés se genera después del cálculo, usando el resultado cerrado.

11. Flujo completo de alta de país

```
Admin login
↓
Create country/provider profile
↓
Upload documents
↓
Analyze documents with AI
↓
Review extracted rules/plans/assumptions
↓
Edit if needed
↓
Approve rules and plans
↓
Activate calculation profile
```

↓
Country becomes available to clients

12. Flujo completo de cálculo cliente

Client login
↓
Select available country/provider
↓
Enter annual volumes
↓
Click Calculate
↓
Backend uses active approved rules
↓
Backend compares plans deterministically
↓
Result is shown
↓
Optional: generate English summary

13. Flujo de actualización de país existente

Admin uploads new PA document
↓
System creates new draft version based on active profile
↓
AI compares new documents with current rules/plans
↓
AI proposes changes
↓
Admin reviews
↓
Admin approves
↓
New version becomes active
↓
Old version is archived

Requisito:

- Los escenarios históricos deben seguir vinculados a la versión antigua.
 - Los nuevos cálculos deben usar la nueva versión activa.
-

14. Seguridad

14.1 Frontend

- No almacenar claves OpenAI.
- No permitir rutas admin sin rol Admin.
- Validar visualmente permisos, pero no confiar solo en el frontend.

14.2 Backend

- Validar JWT Supabase en cada endpoint.
- Validar rol en endpoints admin.
- Validar que clientes solo acceden a perfiles activos.
- Rate limit en endpoints IA.
- Registrar logs de IA.

14.3 Base de datos

- Usar RLS de Supabase si el frontend accede directamente a datos.
- Alternativa recomendada: operaciones sensibles siempre vía backend Railway.

14.4 Storage

- Buckets privados.
- URLs firmadas si se necesita descargar.
- Solo Admin puede subir documentos.

15. MVP recomendado

Incluido en MVP v1

Funcionalidad	Incluida
Login	Sí
Roles Admin/Internal/Client	Sí
Alta de país/proveedor por Admin	Sí
Subida documentos	Sí
Análisis IA documental	Sí
Revisión reglas extraídas	Sí
Aprobación manual	Sí
Activación perfil	Sí
Calculadora determinista	Sí
Comparativa planes	Sí
Resumen IA en inglés	Sí

Funcionalidad	Incluida
Guardado escenarios	Sí
Logs de IA básicos	Sí

Fuera de MVP v1

Funcionalidad	Motivo
Multi-idioma completo	No necesario inicialmente
Export PDF avanzado	Puede añadirse después
Comparativa multi-PA automática	Fase posterior
Workflow complejo de aprobación	Empezar simple
Portal cliente avanzado	Fase posterior
Facturación/monetización	Fase posterior

16. Criterios de aceptación

Alta de país

- Admin puede crear France/B2BRouter.
- Admin puede subir documentos.
- IA devuelve reglas y planes estructurados.
- Admin puede aprobar reglas y planes.
- Admin puede activar perfil.
- Cliente ve France/B2BRouter solo tras activación.

Calculadora

- Cliente introduce volúmenes.
- Sistema calcula total PA transactions.
- Sistema compara todos los planes.
- Sistema recomienda el plan con menor coste anual total.
- Sistema guarda escenario.

Resumen IA

- Sistema genera resumen en inglés.
- Resumen no cambia cifras.
- Resumen explica por qué el plan recomendado es el más conveniente.

Seguridad

- Cliente no puede acceder a `/admin`.
- Cliente no puede subir documentos.
- Cliente no puede modificar reglas.

- Cliente no puede ver países draft.
- OpenAI API key no aparece en frontend.

17. Ejemplo funcional para Francia

Reglas aprobadas esperadas

Input	Direction	Obligation	PA transactions per item
issued_einvoicing	Issued	E-invoicing	2
issued_ereporting	Issued	E-reporting	2
payment_ereporting	Issued	Payment e-reporting	1
received_einvoicing	Received	E-invoicing	1
received_ereporting	Received	E-reporting	1

Inputs ejemplo

Input	Volume
Issued e-invoicing	1,000
Issued e-reporting	500
Payment e-reporting	100
Received e-invoicing	2,000
Received e-reporting	300

Cálculo

Input	Volume	Multiplier	PA transactions
Issued e-invoicing	1,000	2	2,000
Issued e-reporting	500	2	1,000
Payment e-reporting	100	1	100
Received e-invoicing	2,000	1	2,000
Received e-reporting	300	1	300
Total			5,400

Resultado esperado

- Comparar todos los planes.
- Recomendar el plan con menor coste total anual.
- Generar resumen en inglés.

18. Notas importantes para el desarrollador

1. No hardcodear reglas de Francia en el código.
 2. Los inputs deben generarse desde `transaction_rules` activas.
 3. Los planes deben venir de base de datos.
 4. El motor de cálculo debe ser genérico para cualquier país/proveedor.
 5. La IA debe devolver JSON validable.
 6. Implementar validación de esquema del JSON IA antes de guardar.
 7. Guardar siempre fuente/extracto cuando la IA proponga reglas.
 8. Las reglas activas solo pueden modificarse creando nueva versión o editando por Admin con audit log.
 9. Evitar que cliente consuma IA documental.
 10. Separar claramente:
 - document analysis agent,
 - deterministic calculator,
 - commercial summary agent.
-

19. Próximo paso técnico sugerido

Primero construir el MVP con un país: **France / B2BRouter**.

Orden de desarrollo recomendado:

1. Configurar Supabase Auth, DB y Storage.
 2. Crear backend Railway con auth verification.
 3. Crear frontend Netlify con login y dashboard.
 4. Crear tablas base.
 5. Implementar admin country/provider setup.
 6. Implementar upload documentos.
 7. Implementar análisis IA documental.
 8. Implementar revisión/aprobación.
 9. Implementar calculadora determinista.
 10. Implementar resumen IA.
 11. Probar con documentos reales France/B2BRouter.
-

20. Resumen ejecutivo del proyecto

El sistema será una aplicación web con frontend en Netlify, backend en Railway, base de datos/auth/storage en Supabase e integración con OpenAI.

El Admin podrá cargar documentos por país/proveedor. La IA interpretará esos documentos y propondrá reglas de cálculo, planes, supuestos y posibles ambigüedades. El Admin será el único que podrá aprobar y activar esa información.

Una vez activada, la calculadora de ese país será determinista: tomará los volúmenes anuales introducidos por el usuario, aplicará las reglas aprobadas, comparará todos los planes y recomendará el plan más rentable teniendo en cuenta coste anual y exceso de transacciones.

El cliente solo podrá acceder a países con información activa y aprobada. No podrá modificar reglas, subir documentos ni consumir IA documental.

Después del cálculo, la IA generará un resumen en inglés explicando la opción recomendada y por qué es la más conveniente.